

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

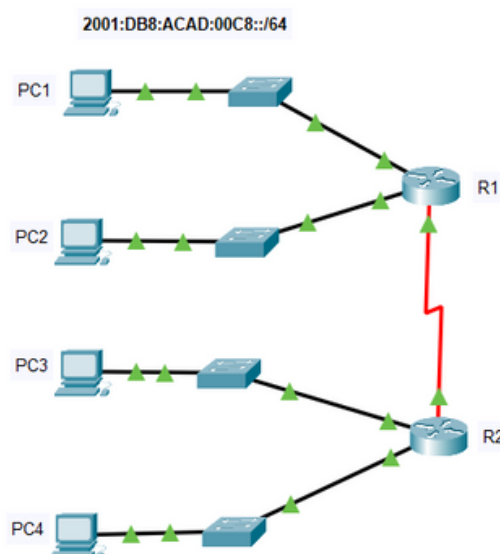
Maart 20, 2025
P1_S3_12.9.1_Packet Tracer

12.9.1_Packet Tracer – Implement a Subnetted IPv6 Addressing Scheme

IPv6 oefenen

Topologie:

Een netwerk instellen voor de verkoopafdeling, bedoeld voor een klantendemonstratie. Je gebruikt een reeks opeenvolgende IPv6-subnetten voor vier LAN's. Jouw taak is om de juiste IPv6-subnetten toe te wijzen, deze toe te passen in de netwerkconfiguratie en ervoor te zorgen dat alles correct functioneert.



Doelstellingen van deze opdracht:

- Een IPv6-subnetadresplan opstelt.
- IPv6-adressering configureert op routers en pc's.
- IPv6-connectiviteit test tussen hosts in verschillende netwerken.

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

Maart 20, 2025
P1_S3_12.9.1_Packet Tracer

Stap 1: Bepaal de IPv6-subnetten en het adresseringsschema

IPv6-subnet 2001:db8:acad:00c8::/64 gekregen als startpunt. Elk volgend subnet wordt met 1 verhoogd.

Subnet	IPv6-subnet
R1 G0/0 LAN	2001:db8:acad:00c8::/64
R1 G0/1 LAN	2001:db8:acad:00c9::/64
R2 G0/0 LAN	2001:db8:acad:00ca::/64
R2 G0/1 LAN	2001:db8:acad:00cb::/64
R1–R2 seriële link	2001:db8:acad:00cc::/64

Stap 2: Configureer IPv6-adressering op routers en pc's

Apparaat	Interface	IPv6-adres	Link-local adres
R1	G0/0	2001:db8:acad:c8::1/64	fe80::1
	G0/1	2001:db8:acad:c9::1/64	fe80::1
	S0/0/0	2001:db8:acad:cc::1/64	fe80::1
R2	G0/0	2001:db8:acad:ca::1/64	fe80::2
	G0/1	2001:db8:acad:cb::1/64	fe80::2
	S0/0/0	2001:db8:acad:cc::2/64	fe80::2
PC1	NIC	Automatisch (SLAAC of DHCPv6)	—
PC2	NIC	Automatisch (SLAAC of DHCPv6)	—
PC3	NIC	Automatisch (SLAAC of DHCPv6)	—
PC4	NIC	Automatisch (SLAAC of DHCPv6)	—

Stap 3: Configuratie van de routers

configure terminal

ipv6 unicast-routing

```
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 address fe80::1 link-local
ipv6 address 2001:db8:acad:c8::1/64
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 address fe80::1 link-local
ipv6 address 2001:db8:acad:c9::1/64
no shutdown
```

```
interface Serial0/0/0
ipv6 address fe80::1 link-local
ipv6 address 2001:db8:acad:cc::1/64
no shutdown
```

Router R2 Configuratie

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
```

```
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 address fe80::2 link-local
ipv6 address 2001:db8:acad:ca::1/64
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 address fe80::2 link-local
ipv6 address 2001:db8:acad:cb::1/64
no shutdown
```

```
interface Serial0/0/0
ipv6 address fe80::2 link-local
ipv6 address 2001:db8:acad:cc::2/64
no shutdown
```

Configuratie van de pc's (PC1-PC4)

Ga op elk systeem naar Desktop > IP Configuration, en stel IPv6 in op "Auto Config"

Stap 4: Verifieer IPv6-connectiviteit

```
ping 2001:db8:acad:cb::1
```